

Guía FP Ejercicio

Promedio de números

Propósito de la guía. Acompañarte paso a paso para desarrollar el ejercicio de cálculo de promedio, primero en PSeInt y luego en Code::Blocks, cuidando la lógica, la sintaxis y la prueba de escritorio. La idea es que no solo funcione, sino que entiendas por qué funciona.

Resultado esperado

Leer varios números ingresados por teclado hasta que el usuario escriba 0 y calcular el promedio de los datos ingresados.

Contexto del ejercicio

En este ejercicio el programa solicita números al usuario de manera repetitiva.

El proceso termina cuando se ingresa 0.

Mientras el ciclo continúa:

los números se acumulan en una variable llamada suma,

y otra variable llamada cont cuenta cuántos números fueron ingresados.

Finalmente, si existen datos válidos, el programa calcula el promedio.

La fórmula utilizada es:

Promedio= cont/suma

1. Seudocódigo para PSeInt

Antes de programar en C, conviene escribir la solución en PSeInt. Aquí se observa la lógica con palabras cercanas al lenguaje natural.

Proceso PromedioNumeros

Definir num, suma, cont Como Real

suma <- 0
cont <- 0

Escribir "Ingrese un numero (0 para terminar): "
Leer num

Mientras num <> 0 Hacer

 suma <- suma + num

 cont <- cont + 1

 Leer num

FinMientras

Si cont > 0 Entonces

Escribir "Promedio: ", suma / cont

SiNo

Escribir "No se ingresaron datos"

FinSi

FinProceso

Tip amigable: suma guarda el total acumulado de los números, cont cuenta cuántos datos fueron ingresados, el promedio se obtiene dividiendo la suma para la cantidad de números.

2. Prueba de escritorio en PSeInt

La prueba de escritorio permite comprobar manualmente qué hace el algoritmo. Para que sea fácil de revisar, se muestra el comportamiento.

num	suma	cont
4	4	1
6	10	2

Promedio final: $10/2 = 5$

Salida esperada:

Ingrese un número (0 para terminar): 4

Ingrese un numero: 6

Ingrese un numero: 0

Promedio: 5

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

PSeInt	C / Code::Blocks	Para recordar
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir variables reales	float num, suma, cont;	Los números decimales se declaran con float.
Escribir	Printf();	Printf muestra mensajes y resultados.
Leer	Scanf();	Scanf permite ingresar datos.
Mientras	while	While repite mientras la condición sea verdadera.
num <> 0	num != 0	En C, diferente de se escribe !=0
suma <- suma + num	suma = suma + num;	Variable acumuladora.
cont <- cont + 1	cont = cont + 1;	Variable contador.

Si ... Entonces	if (...)	If evalúa condiciones.
-----------------	----------	------------------------

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float num, suma, cont;

    suma = 0;
    cont = 0;

    printf("Ingrese un numero (0 para terminar): ");
    scanf("%f", &num);

    while(num != 0)
    {
        suma = suma + num;

        cont = cont + 1;

        scanf("%f", &num);
    }

    if(cont > 0)
    {
        printf("Promedio: %.2f", suma / cont);
    }
    else
    {
        printf("No se ingresaron datos");
    }

    return 0;
}
```

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.
5. Ingresar varios numeros.
6. Finalizar ingresando 0.
7. Comparar los resultados con la prueba del resultado.

Errores comunes que debes evitar:

- Olvidar inicializar suma y cont en 0.
- Intentar dividir entre 0.
- Olvidar leer nuevamente num dentro de ciclo.
- Confundir != con =.
- Declarar variables reales como int.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Esta rúbrica permite valorar el desarrollo completo del ejercicio, desde la comprensión del problema hasta la ejecución en Code::Blocks.

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Comprende correctamente acumulación y promedio.	Comprende parcialmente la lógica.	Confunde acumulador, contador o promedio.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente mientras, acumuladores y condicionales.	Presenta pequeños errores de sintaxis.	El algoritmo está incompleto.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba correctamente los resultados.	Presenta una prueba parcial.	No evidencia seguimiento lógico.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila y ejecuta correctamente.	Tiene errores menores corregibles.	El código no compila o falla.	5 pts
Presentación y orden	Trabajo limpio y organizado.	Comprensible con pequeños detalles.	Trabajo desordenado.	3 pts

Total: 20 puntos. Para una buena calificación, lo más importante es que exista coherencia entre pseudocódigo, prueba de escritorio, código en C y salida final.

Lista rápida de verificación antes de entregar

- El programa solicita números repetidamente.
- El ciclo termina cuando se ingresa 0.
- La variable suma acumula correctamente.
- La variable cont cuenta correctamente.
- El promedio se calcula correctamente.
- El código compila sin errores.